



Piano di Qualifica

12/01/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.3	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 4 (insieme all'analisi), e aggiunto calcolo dell'indice di Gulpense su verbali e documenti per RTB	06/03/2026	Giuliano Banchieri
0.2	Stefano Maso	Aggiornamento Cruscotto di valutazione a seguito del terzo sprint	17/02/2026	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima stesura documento completo	12/01/2026	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Riferimenti	4
1.2.1	Riferimenti normativi	4
1.2.2	Riferimenti informativi	4
1.3	Codifica delle metriche	4
2	Qualità di processo	4
2.1	Processi primari	5
2.1.1	Fornitura	5
2.1.2	Sviluppo	5
2.2	Processi di supporto	6
2.2.1	Documentazione	6
2.3	Processi organizzativi	7
3	Qualità di prodotto	7
3.1	Adeguatezza funzionale	7
3.2	Efficienza	8
3.3	Usabilità	8
3.4	Affidabilità	8
3.5	Manutenibilità	9
3.6	Portabilità	9
4	Testing	9
4.1	Test di sistema	10
5	Checklist	10
5.1	Documentazione	10
5.1.1	Struttura	10
5.1.2	Errori ortografici	10
5.1.3	Analisi dei Requisiti	10
6	Cruscotto di valutazione della qualità	11
6.1	PC01-EAC (Estimated at Completion)	11
6.2	PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)	12
6.3	PC05-ETC (Estimated to Complete)	12
6.4	PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)	13
6.5	Indice di Gulpease	14
7	Valutazioni per il miglioramento	15
7.1	Valutazione sull'organizzazione	15
7.2	Valutazione degli strumenti utilizzati	15
7.3	Valutazione sui ruoli	15



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce le metriche di valutazione del prodotto, sulla base dei requisiti e delle aspettative della proponente, in modo da poter definire la qualità del prodotto attraverso un processo di continuo miglioramento. Il Piano di Qualifica è concepito per essere incrementale e dinamico, soprattutto per quanto riguarda le metriche descritte e punta a dare una valutazione il più oggettiva possibile di ciò che è stato realizzato. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto^G
- Capitolato^G C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

1.2.2 Riferimenti informativi

- Lezione *Progettazione Software (T6)* del corso di *Ingegneria del software*^G:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- Lezione *Qualità di prodotto (T7)* del corso di *Ingegneria del software*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T0.pdf>
- Lezione *Qualità di processo (T8)* del corso di *Ingegneria del software*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- Lezione *Verifica e validazione: introduzione (T9)* del corso di *Ingegneria del software*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- Lezione *Verifica e validazione: analisi statica (T10)* del corso di *Ingegneria del software*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>
- Lezione *Verifica e validazione: analisi dinamica aka testing (T11)* del corso di *Ingegneria del software*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>
- Metriche di progetto (*Earned Value Analysis*):
https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto

1.3 Codifica delle metriche

Una metrica è identificata dal seguente formato di codice:

[Tipo][Id]-[Acronimo]

- **Tipo**: può essere PC (per un processo) o PD (per un prodotto)
- **Id**: identificativo all'interno di un certo tipo di metrica
- **Acronimo**: acronimo del nome della metrica

Ogni metrica avrà una descrizione, i valori accettabili e quelli preferibili.

2 Qualità di processo

La qualità è determinata dai processi che la compongono, misurata scegliendo delle buone metriche di misurazione di qualità e anche buoni strumenti (serve automazione e oggettività).

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Per definire le metriche adottate per i processi primari di fornitura andremo a fare riferimento alla tecnica denominata *EVA* (*Earned Value Analysis*) che consente di calcolare in termini di tempo, denaro speso e valore del lavoro realizzato e di valutare le performance del progetto.

Tra queste individuiamo:

- **Budget at Completion (BAC)**: valore previsto inizialmente per la realizzazione del progetto
- **Estimated at Completion (EAC)**: revisione del valore stimato per la realizzazione del progetto
- **Planned Value (PV)**: costo previsto per realizzare le attività di progetto per la data stabilita (tempo o denaro)
- **Actual Cost (AC)**: costo effettivamente sostenuto alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Earned Value (EV)**: valore delle attività sostenute alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Estimated to Complete (ETC)**: valore stimato per completare le attività rimanenti necessarie per concludere il progetto
- **Cost Variance (CV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo effettivo (AC)
- **Schedule Variance (SV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo pianificato (PV)
- **Budget Variance (BV)**: misura la variazione dal costo attuale (AC) rispetto al costo atteso (CV)

Come riportato dal documento Dichiarazione di Impegni, il BAC corrisponde ad un valore di € **10.950,00**.

Obiettivi di qualità per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC01-EAC	Estimated at Completion	$\pm 5\%$ BAC	$=$ BAC
PC02-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq$ BAC
PC03-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq$ EAC
PC04-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq$ EAC
PC05-ETC	Estimated to Complete	≥ 0	$\leq$ EAC
PC06-CV	Cost Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC07-SV	Schedule Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC08-BV	Budget Variance	$\pm 10\%$	$= 0$

Metriche per i processi di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Analisi dei Requisiti Per l'attività di *Analisi dei Requisiti*^G definiamo le seguenti metriche:

- **Requirements stability index (RSI)**: misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo durante lo sviluppo del progetto; è misurata nel seguente modo:

$$RSI = 1 - \left(\frac{N_{\text{modifiche}}}{N_{\text{requisiti totali}}} \right) \times 100$$



Dove:

- $N_{\text{modifiche}}$ è il numero totale di modifiche apportate ai requisiti durante un periodo di tempo specifico
- $N_{\text{requisiti totali}}$ è il numero totale di requisiti del progetto

Progettazione Per l'attività di progettazione definiamo le seguenti metriche:

- **Structural fan-in (SFIN)**: misura la quantità dei moduli che utilizzano un modulo specifico, un valore alto significa che molte parti del sistema dipendono da un modulo in particolare
- **Structural fan-out (SFOUT)**: misura il numero di moduli utilizzati da un modulo specifico, un valore alto significa che il modulo considerato dipende da molti altri moduli

Codifica Per l'attività di codifica definiamo le seguenti metriche:

- **Linee di codice (LOC)**: misura la complessità del software in base al numero di linee di codice sorgente

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC09-RSI	Requirements stability index	$\geq 70\%$	100%
PC10-SFIN	Structural fan-in	-	Masismo
PC11-SFOUT	Structural fan-out	-	Minimo
PC12-LOC	Linee di codice	≤ 50.000	≤ 30.000

Metriche per i processi di sviluppo

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Per il processo di documentazione definiamo le seguenti metriche:

- **Errori ortografici (EO)**: misura la quantità di errori ortografici individuati per documento
- **Indice Gulpease (IG)**: misura la leggibilità di un documento in lingua italiana, calcolato nel seguente modo:

$$IG = 89 + \frac{300 \times (num.fraasi) - 10 \times (num.lettere)}{num.parole}$$

Dove:

- $num. \text{ frasi}$ è il numero di frasi nel documento
- $num. \text{ lettere}$ è il numero di lettere nel documento
- $num. \text{ parole}$ è il numero di parole nel documento

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC13-EO	Errori ortografici	0	0
PC14-IG	Indice Gulpease	40-100	55-100

Metriche per i processi di supporto



2.3 Processi organizzativi

Per i processi organizzativi definiamo le seguenti metriche:

- **Non Calculated Risk (NCR)**: misura la quantità di rischi non previsti o non stimati
- **Efficienza temporale (ET)**: misura quanto tempo viene impiegato per attività produttive rispetto alle ore individuali:

$$ET = \frac{\text{Ore individuali}}{\text{Ore produttive}}$$

Dove:

- *Ore individuali* sono le ore che portano al raggiungimento di obiettivi
- *Ore produttive* rappresentano il tempo totale trascorso come ore di orologio

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC15-NCR	Non Calculated Risk	≤ 4	0
PC16-ET	Efficienza temporale	≤ 3	≤ 1

Metriche per i processi organizzativi

3 Qualità di prodotto

Questa sezione è dedicata agli obiettivi che un prodotto software di qualità dovrebbe avere. Ecco gli obiettivi di qualità esterni:

- **Adeguatezza funzionale**: cioè la capacità di fornire le funzionalità e le caratteristiche previste, soddisfacendo i requisiti funzionali
- **Efficienza**: la capacità di fornire prestazioni adeguate e di utilizzo delle risorse di sistema
- **Usabilità**: cioè la misura all'apprendimento, comprensione e operabilità del prodotto da parte dell'utente
- **Affidabilità**: misura la capacità del prodotto di funzionare correttamente sotto determinate condizioni
- **Sicurezza**: la capacità del software di proteggere dati sensibili e prevenire accessi non autorizzati

Gli obiettivi di qualità interni:

- **Manutenibilità**: misura la facilità con cui il prodotto può essere modificato, aggiornato e corretto
- **Portabilità**: misura la facilità con cui il prodotto può essere trasferito da un ambiente ad un altro

3.1 Adeguatezza funzionale

Per l'adeguatezza funzionale useremo le seguente metrica:

- **Copertura dei requisiti obbligatori (CRO)**: misura la percentuale dei requisiti obbligatori soddisfatti

$$CRO = \frac{N_{ros}}{N_{rot}} \times 100$$

Dove:

- N_{ros} rappresentano il numero di requisiti obbligatori soddisfatti
- N_{rot} rappresentano il numero di requisiti obbligatori totali



Obiettivi di qualità per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD01-CRO	Copertura dei requisiti obbligatori	100%	100%

Metriche per l'adeguatezza funzionale

3.2 Efficienza

Per l'efficienza usiamo la seguente metrica:

- **Tempo di risposta medio (TM)**: misura il tempo impiegato dal software di gestire ed elaborare una richiesta fino al risultato finale

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD02-TM	Tempo di risposta medio	3 secondi	2 secondi

Metriche per l'efficienza

3.3 Usabilità

Per l'usabilità usiamo le seguenti metriche:

- **Tempo di apprendimento (TA)**: misura il tempo impiegato dall'utente di imparare e utilizzare le funzionalità del software
- **Raggiunta dell'obiettivo (RO)**: misura il numero di iterazioni necessarie all'utente per raggiungere il risultato voluto
- **Errori dell'utente (EU)**: misura il numero di errori che l'utente compie prima di raggiungere l'obiettivo desiderato

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD03-TA	Tempo di apprendimento	20 minuti	10 minuti
PD04-RO	Raggiunta dell'obiettivo	7 click	4 click
PD05-EU	Errori dell'utente	3	0

Metriche per l'usabilità

3.4 Affidabilità

Per l'affidabilità useremo la seguente metrica:

- **Failure density (FD)**: misura in percentuale l'affidabilità del software

$$FD = \frac{N_{tf}}{N_{te}} \times 100$$

Dove:

- N_{tf} rappresentano il numero di test falliti
- N_{te} rappresentano il numero di test effettuati



Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD06-FD	Failure density	10%	0%

Metriche per l'affidabilità

3.5 Manutenibilità

Per la manutenibilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Complessità ciclomatica (CC)**: misura la complessità del software utilizzando il grafo di controllo del flusso

$$v(G) = e - n + p$$

Dove:

- G rappresenta il grafo
- e rappresenta il numero di archi in G
- n rappresenta il numero di nodi in G
- p rappresenta il numero delle componenti connesse da ogni arco

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD07-CC	Complessità ciclomatica	≤ 15	≤ 10

Metriche per la manutenibilità

3.6 Portabilità

Per la portabilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Browser supportati (BS)**: misura in percentuale le versioni dei browser supportati

$$BS = \frac{N_{vbs}}{N_{vbp}} \times 100$$

Dove:

- N_{vbs} rappresenta il numero di versioni di browser supportate
- N_{vbp} rappresenta il numero di versioni di browser previste da supportare

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD08-BS	Browser supportati	100%	100%

Metriche per la portabilità

4 Testing

In questa sezione verranno esplorate le metodologie di testing e la loro specifica. L'obiettivo è seguire il "Modello a V^G", in cui ad ogni fase di sviluppo corrisponde un tipo di test da eseguire. I test si dividono in:

- **Test di unità**: vengono eseguiti sulle unità più semplici del codice e viene fatta corrispondere all'attività di codifica



- **Test di integrazione:** vengono eseguiti per verificare la corretta integrazione tra le diverse unità software e viene fatta corrispondere all'attività di progettazione
- **Test di sistema:** verificando il funzionamento corretto dell'intero sistema e soprattutto che tutti i requisiti siano soddisfatti; viene fatta corrispondere all'attività di *Analisi dei Requisiti*
- **Test di accettazione:** verificando, alla presenza del committente, che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti, se questo test risulta superato si può procedere al rilascio

4.1 Test di sistema

I test di sistema hanno lo scopo di verificare che il sistema software rispetti i requisiti specificati nel documento "Analisi dei Requisiti". In seguito verranno elencati i vari test, i quali avranno un codice identificativo, una descrizione, il requisito a cui fa riferimento e lo stato del test.

TABELLA DEI REQUISITI DA FARE!!!

5 Checklist

La verifica tramite analisi statica è preferibile che avvenga tramite *Inspection* anziché *Walkthrough*, proprio per questo motivo vengono definite delle liste di controllo (aggiornate progressivamente dai verificatori) che permettono di analizzare velocemente gli errori più comuni.

5.1 Documentazione

5.1.1 Struttura

Errore	Descrizione
Manca la <i>caption</i> ^G per le tabelle o le immagini	Ogni tabella o immagine deve possedere una <i>caption</i> .
Sezione vuota	Le sezioni vuote devono essere eliminate.

Checklist dei possibili errori nella struttura della documentazione

5.1.2 Errori ortografici

Errore	Descrizione
Errore di sintassi	Errori di battitura o distrazione devono essere rimossi
Errore di coniugazione	Gli errori di coniugazione devono essere rimossi

Checklist dei possibili errori ortografici nella documentazione

5.1.3 Analisi dei Requisiti

Errore	Descrizione
Requisiti per un caso d'uso assenti	Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito
Diagrammi dei casi d'uso ^G erronei	I diagrammi dei casi d'uso devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso stesso e riferirsi allo stesso modo ad altri casi d'uso

Checklist dei possibili errori per l'Analisi dei Requisiti

6 Cruscotto di valutazione della qualità

6.1 PC01-EAC (Estimated at Completion)

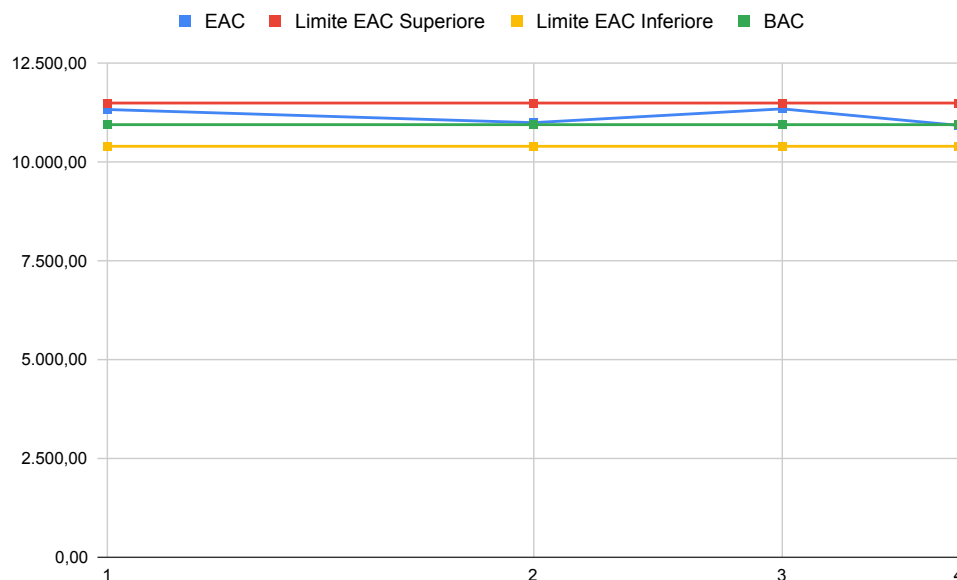


Figura 1: Estimated at Completion

Dal grafico si osserva l'andamento dell'EAC nei quattro sprint. Nel terzo periodo il valore si mantiene al di sopra del BAC, indicando una tendenza al superamento del budget pianificato. Tuttavia, la traiettoria mostra un progressivo avvicinamento alla linea di base, suggerendo un miglioramento nella gestione delle risorse. È necessario continuare a ottimizzare le stime per rientrare entro i limiti accettabili ($\pm 5\%$ BAC) nei periodi successivi.

6.2 PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)

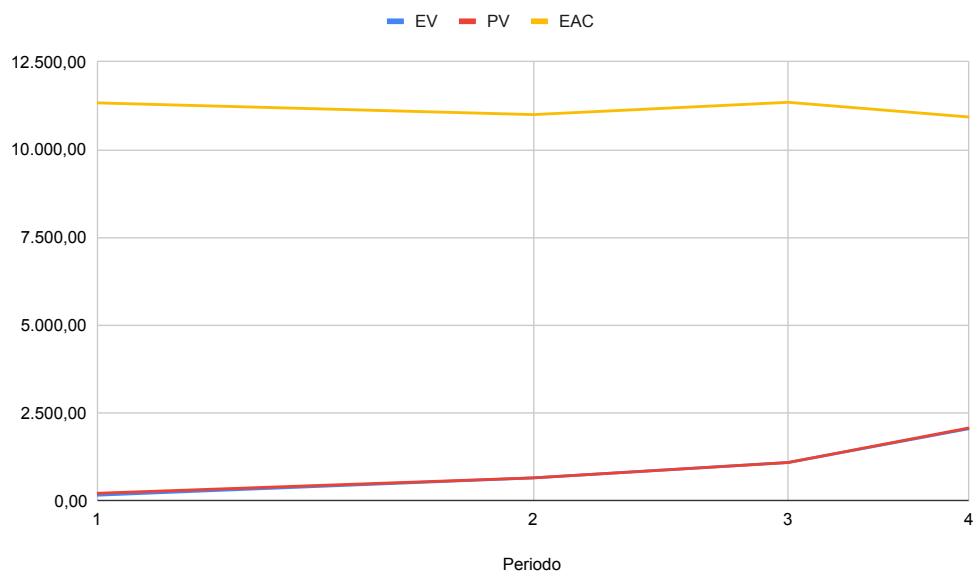


Figura 2: Planned Value - Earned Value

Il grafico mostra un andamento sostanzialmente allineato tra Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) nel corso dei quattro sprint. Le due curve risultano quasi sovrapposte, a conferma che il gruppo sta producendo valore in linea con quanto pianificato. Questo indica una buona capacità di rispettare la pianificazione e di mantenere il ritmo di avanzamento previsto.

6.3 PC05-ETC (Estimated to Complete)

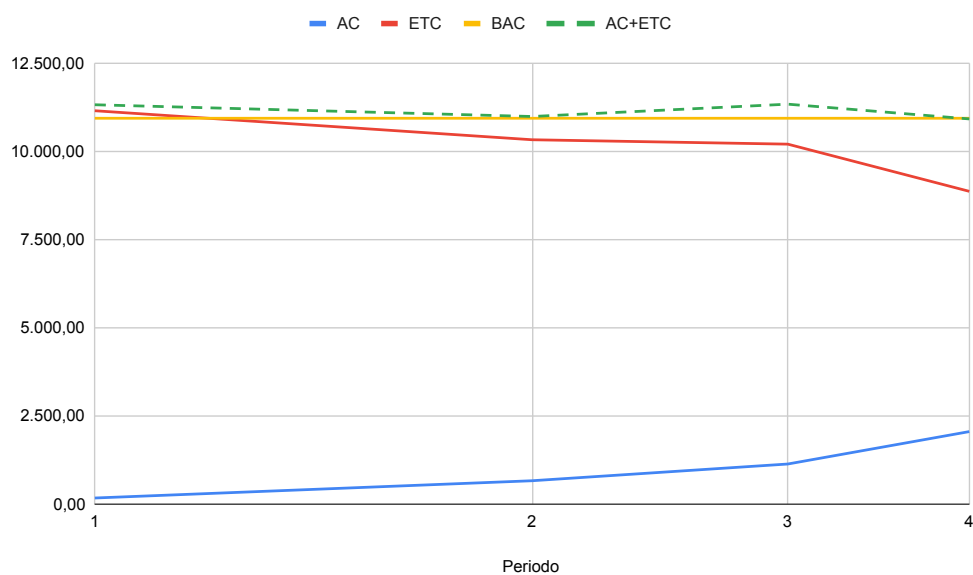


Figura 3: Estimated to Complete

Il grafico mette in relazione AC, ETC, BAC e la loro somma AC+ETC nel corso dei quattro sprint. La linea AC+ETC, che rappresenta la proiezione del costo finale, si mantiene al di sopra del BAC per quasi tutti i periodi, confermando un rischio di sfioramento del budget stimabile intorno al 3-4%. Tuttavia, al termine del quarto periodo si osserva un avvicinamento della linea AC+ETC al BAC, segnale positivo di un progressivo rientro nei costi pianificati. È opportuno mantenere questo trend nei periodi conclusivi per minimizzare lo scarto finale.

6.4 PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)

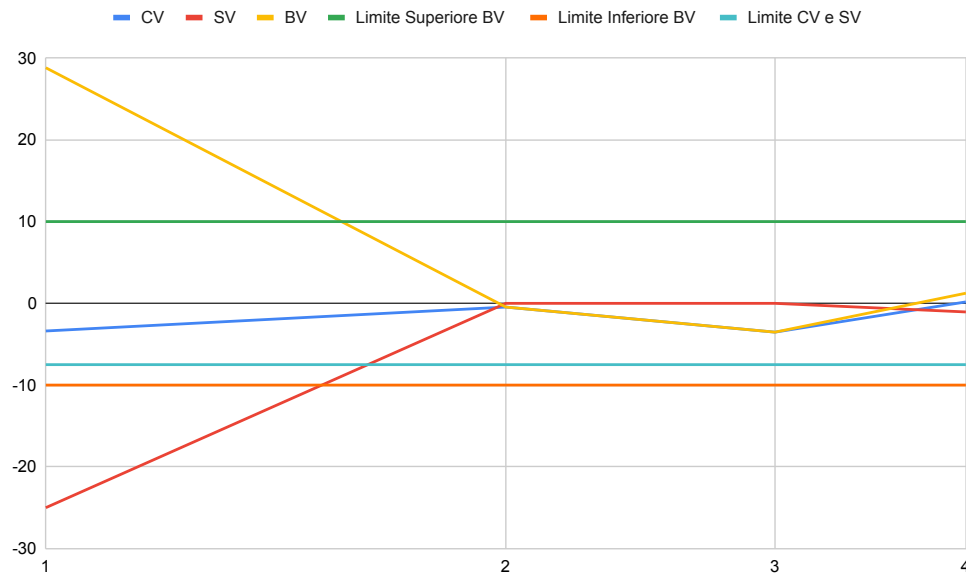


Figura 4: Cost Variance, Schedule Variance e Budget Variance

Il grafico illustra l'andamento delle tre varianze nei quattro sprint: al termine del terzo sprint si osserva un avvicinamento di CV e BV al limite inferiore, dovuto al periodo di sessione universitaria parzialmente previsto; la SV rimane stabile, suggerendo che il team ha deliberatamente pianificato meno lavoro in quel periodo per far fronte alla sessione, contenendo il ritardo sulla pianificazione a scapito però dell'efficienza economica. Nel quarto sprint CV e BV recuperano correttamente, tuttavia la SV mostra un leggero decremento, indicando che il rallentamento del terzo sprint non è stato pienamente recuperato in termini di valore prodotto; il team dovrà colmare questo ritardo nei periodi successivi.

6.5 Indice di Gulpease

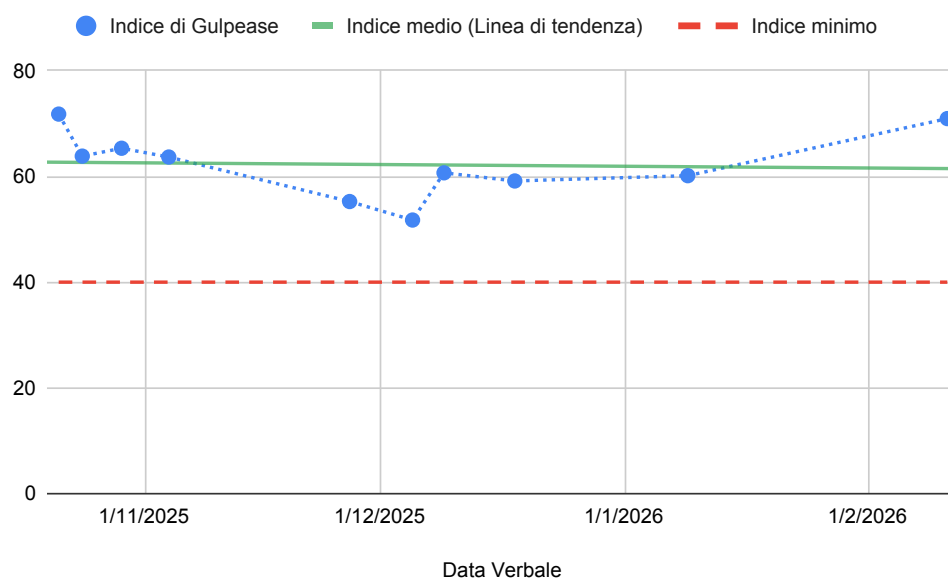


Figura 5: Andamento indice di Gulpease verbali

I risultati mostrano che tutti i verbali analizzati superano ampiamente la soglia minima accettabile di 40 punti nell'Indice di Gulpease, attestandosi su un valore medio di circa 62, a indicare una leggibilità complessivamente buona.

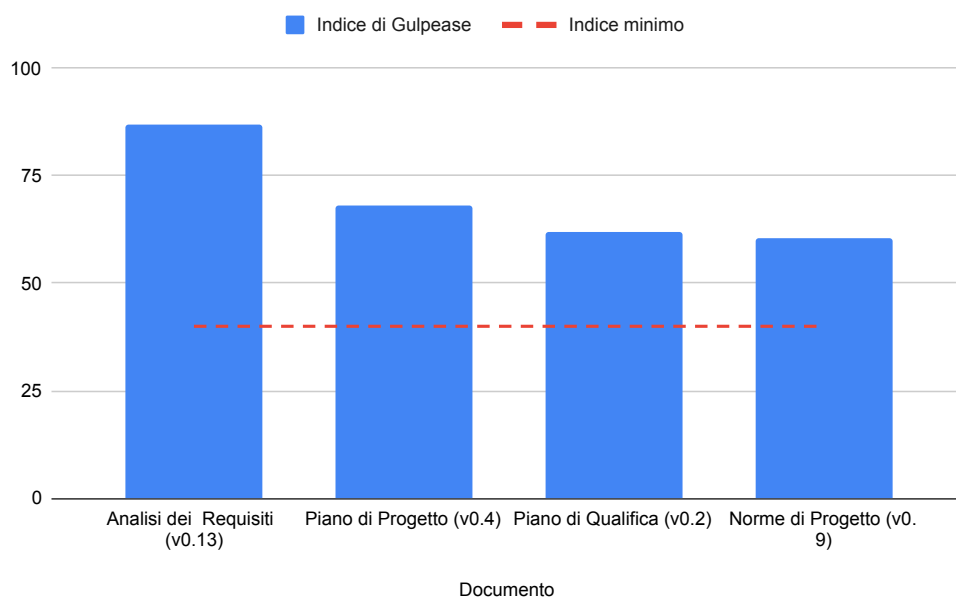


Figura 6: Indice di Gulpease documenti RTB

Il grafico illustra i valori dell'Indice di Gulpease calcolati per i documenti relativi alla milestone^G RTB: Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto e Piano di Qualifica. Tutti i documenti superano abbondantemente la soglia minima di 40 punti. In particolare, l'Analisi dei



Requisiti registra un valore particolarmente elevato, riconducibile alla natura stessa del documento, caratterizzato da una struttura ricca di elementi grafici (Casi d'uso) e da un uso esteso di elenchi puntati, fattori che incidono positivamente sul calcolo dell'indice.

7 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione è dedicata alla valutazione generale del lavoro, con lo scopo di inserire osservazioni sui problemi riscontrati e sulle possibili correzioni da adottare.

7.1 Valutazione sull'organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Tracciamento temporale	Inizialmente è stato difficile tracciare le ore per ogni attività del ruolo coperto da ogni membro	Media	Utilizzo di issue su GitHub ^G per suddividere ogni attività in base allo sprint, con relativo tracciamento temporale

Valutazione sull'organizzazione

7.2 Valutazione degli strumenti utilizzati

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Suddivisione task	Il gruppo ha spesso riscontrato problemi sulla divisione di task	Bassa	Creazione di sub-issue in modo da assegnare allo specifico membro la sua parte di issue da eseguire

Valutazione degli strumenti utilizzati

7.3 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Responsabile	La partizione dei compiti e la gestione delle ore, prima dell'utilizzo delle issue su GitHub, era vaga e poco accurata	Media	Grazie alle issue su GitHub è possibile tenere traccia delle ore impiegate per ciascun task e quindi fare il resoconto dei costi e dei tempi rispetto al preventivo

Valutazione sui ruoli